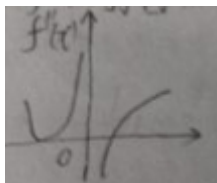


2015 年考研数学一真题

一、选择题:18 小题,每小题 4 分,共 32 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点的个数为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3



(2) 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + (x - \frac{1}{3})e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则 ()

- (A) $a = -3, b = 2, c = -1$
(B) $a = 3, b = 2, c = -1$
(C) $a = -3, b = 2, c = 1$
(D) $a = 3, b = 2, c = 1$

(3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的 ()

- (A) 收敛点, 收敛点
(B) 收敛点, 发散点
(C) 发散点, 收敛点
(D) 发散点, 发散点

(4) 设 D 是第一象限由曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$ 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D

上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$ ()

- (A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$
(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$, 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分必要

条件为 ()

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$
- (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$
- (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$
- (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$

(6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若

$Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

()

- (A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$
- (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

(7) 若 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()

- (A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$
- (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$
- (C) $P(AB) \leq \frac{P(A)P(B)}{2}$
- (D) $P(AB) \geq \frac{P(A)P(B)}{2}$

(8) 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $EX = 2, EY = 1, DX = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] =$ ()

- (A) -3
- (B) 3
- (C) -5
- (D) 5

二、填空题: 9 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} =$ _____.

(10) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx =$ _____.

(11) 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^x + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

(12) 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$ _____.

(13) n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

(14) 设二维随机变量 (x, y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1, 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

三、解答题：15~23 小题,共 94 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15)(本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

(16)(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 由线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0)=2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

(17)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

(18)(本题满分 10 分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

(19)(本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分

$$I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz.$$

(20) (本题满 11 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非 0 向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

(21) (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

对 X 进行独立重复的观测, 直到 2 个大于 3 的观测值出现的停止. 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 EY

(23) (本题满分 11 分) 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I)求 θ 的矩估计量.

(II)求 θ 的最大似然估计量.

数学一试题答案

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) B

(2) D

(3) D

(4) B

(5) B

(6) A

(7) (B)

(8) (D)

二、填空题：9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) $2x - y - z - 1 = 0$

(10) $f(-1) = 1$

(11) $\ln \frac{y}{x} = 2x + 1$

(12) π

(13) $[-2, 2]$

(14) $\frac{2}{5n}$

三、解答题：15~23 小题，共 94 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) 【答案】

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{x}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{\frac{1}{x}} - 1) \int_1^x t^2 dt - \int_1^x t dt}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(e - 1) - x$$

$$\text{令 } u = \frac{1}{x},$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(e - 1) - x$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1 - u}{u^2}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{2u} = \frac{1}{2}$$

(16) 【答案】

$$3y^2y' + y^2 + x \cdot 2yy' + 2xy + x^2y' = 0$$

$$y^2 + 2xy = 0$$

$$y(y + 2x) = 0$$

$$y = 0 \text{ (舍) 或 } y = -2x。$$

$$y = -2x \text{ 时,}$$

$$y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$$

$$-8x^3 + x \cdot (4x^2) + x^2 \cdot (-2x) + 6 = 0$$

$$-8x^3 + 4x^3 - 2x^3 + 6 = 0$$

$$-6x^3 + 6 = 0$$

$$x^3 = 1 \Rightarrow x = 1, y = -2$$

$$6(y')^2y + 3y^2y'' + 2yy' + 2y'y + x \cdot 2(y')^2 + x \cdot 2yy'' + 2y + 2xy' + 2xy' + x^2y'' = 0$$

$$12y''(1) - 4y''(1) - 4 + y''(1) = 0$$

$$9y''(1) = 4$$

$$y''(1) = \frac{4}{9} > 0$$

所以 $y(1) = -2$ 为极小值。

(17) 【答案】

$$\frac{\partial E}{\partial x} = f'(e^x \cos y) e^x \cos y$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = f''(e^x \cos y) e^{2x} \cos^2 y + f'(e^x \cos y) e^x \cos y$$

$$\frac{\partial E}{\partial y} = f'(e^x \cos y) e^x (-\sin y)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) e^{2x} \sin^2 y + f'(e^x \cos y) e^x (-\cos y)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) e^{2x} = (4E + e^x \cos y) e^{2x}$$

$$f''(e^x \cos y) = 4f(e^x \cos y) + e^x \cos y$$

$$\text{令 } e^x \cos y = u,$$

$$\text{则 } f''(u) = 4f(u) + u,$$

$$\text{故 } f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}, (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

$$\text{由 } f(0) = 0, f'(0) = 0, \text{ 得}$$

$$f(u) = \frac{e^{2u}}{16} - \frac{e^{-2u}}{16} - \frac{u}{4}$$

(18) 【答案】

补 $\sum_1: \{(x, y, z) | z = 1\}$ 的下侧, 使之与 Σ 围成闭合的区域 Ω ,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \\ &= - \iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] dx dy dz \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^1 [3(\rho \cos \theta - 1)^2 + 3(\rho \sin \theta - 1)^2 + 1] \rho dz \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^1 [3\rho^2 - 6\rho^2 \cos \theta - 6\rho^2 \sin \theta + 7\rho] dz \\ &= -2\pi \int_0^1 (3\rho^3 + 7\rho)(1 - \rho^2) d\rho = -4\pi \end{aligned}$$

(19) 【答案】

(1) 证 $\{a_n\}$ 单调

由 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$, 根据单调有界必有极限定理, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在,

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$,

故由 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 两边取极限 (令 $n \rightarrow \infty$), 得 $\cos a - a = \cos 0 = 1$ 。

解得 $a = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。